

Exercice: 1

1. La famille $\mathcal{B} = (e_0, e_1, \dots, e_N)$ est par définition génératrice de E . Montrons qu'elle est libre. Soient $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_N \in \mathbb{R}$ tels que

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k e_k = 0.$$

Cela signifie que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k x^k e^{-x} = 0.$$

Comme $e^{-x} > 0$ pour tout x , on peut diviser par e^{-x} et on obtient

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k x^k = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}_+.$$

Le polynôme $P(X) = \sum_{k=0}^N \alpha_k X^k$ a une infinité de racines (tous les réels positifs), donc il est nul. Ainsi, $\alpha_k = 0$ pour tout k . La famille $\mathcal{B}$ est donc une base de E et $\dim E = N + 1$.

2. Étude de l'endomorphisme Δ

- (a) Pour tout $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$, on a

$$e'_k(x) = kx^{k-1}e^{-x} - x^k e^{-x} = ke_{k-1}(x) - e_k(x),$$

avec la convention $e_{-1} = 0$. Donc $e'_k \in E$. Par linéarité de la dérivation, pour tout $g = \sum_{k=0}^N \alpha_k e_k \in E$, on a

$$\Delta(g) = g' = \sum_{k=0}^N \alpha_k e'_k \in E.$$

Δ est clairement linéaire, donc $\Delta \in \mathcal{L}(E)$.

- (b) D'après le calcul ci-dessus, pour $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$,

$$\Delta(e_k) = ke_{k-1} - e_k.$$

Ainsi, la matrice A de Δ dans $\mathcal{B}$ est de taille $(N+1) \times (N+1)$ et a pour coefficients

$$a_{i,k} = \begin{cases} k & \text{si } i = k-1, \\ -1 & \text{si } i = k, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Plus explicitement,

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & N & -1 \end{pmatrix}.$$

C'est une matrice triangulaire inférieure avec des coefficients diagonaux tous égaux à $-1 \neq 0$, donc elle est inversible. Ainsi, Δ est un automorphisme de E .

- (c) La matrice A est triangulaire inférieure, donc ses valeurs propres sont les coefficients diagonaux : -1 est la seule valeur propre, de multiplicité $N+1$. Cherchons les vecteurs propres. Soit $g = \sum_{k=0}^N \alpha_k e_k \in E \setminus \{0\}$ tel que $\Delta(g) = -g$.

Cela donne

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k (ke_{k-1} - e_k) = -\sum_{k=0}^N \alpha_k e_k,$$

soit

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k k e_{k-1} = 0.$$

En identifiant les coordonnées, on obtient $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_N = 0$. Donc $g = \alpha_0 e_0$. Le sous-espace propre associé à -1 est $\text{Vect}(e_0)$, de dimension 1. Comme la multiplicité de la valeur propre est $N+1 > 1$ (sauf si $N=0$), Δ n'est pas diagonalisable.

3. Soit $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$ et $x \geq 0$. On a

$$e_k(x+n) = (x+n)^k e^{-(x+n)} = e^{-x} n^k \left(1 + \frac{x}{n}\right)^k e^{-n}.$$

Or $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, donc il existe $C > 0$ tel que pour n assez grand, $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^k \leq C$. Ainsi,

$$|e_k(x+n)| \leq C e^{-x} n^k e^{-n}.$$

La série $\sum_{n \geq 0} n^k e^{-n}$ converge (par exemple par le critère de d'Alembert), donc par comparaison, la série $\sum_{n \geq 0} e_k(x+n)$ converge.

4. (a) Théorème d'interversion

Le théorème de sommation par paquets (ou de Fubini discret) s'applique ici car on a un nombre fini de séries convergentes. Plus précisément, si pour tout $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$ la série $\sum_{n \geq 0} u_{n,k}$ converge, alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^N u_{n,k} \right) = \sum_{k=0}^N \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,k} \right).$$

(b) Écrivons $f = \sum_{k=0}^N \alpha_k e_k$. Alors

$$f(n+x) = \sum_{k=0}^N \alpha_k (n+x)^k e^{-(n+x)}.$$

D'après la question 3, chaque série $\sum_{n \geq 0} (n+x)^k e^{-(n+x)}$ converge. Par combinaison linéaire, la série $\sum_{n \geq 0} f(n+x)$ converge. On peut donc définir

$$F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(n+x).$$

(c) Pour j fixé, appliquons le critère de d'Alembert à $v_n = n^j e^{-n}$:

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^j e^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-1} < 1,$$

donc la série converge. On note

$$A_j = \sum_{n=0}^{+\infty} n^j e^{-n}.$$

(d) On a

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^N \alpha_k (n+x)^k e^{-(n+x)} \\ &= e^{-x} \sum_{k=0}^N \alpha_k \sum_{n=0}^{+\infty} (n+x)^k e^{-n}. \end{aligned}$$

Développons $(n+x)^k$ avec la formule du binôme :

$$(n+x)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^{k-j} n^j.$$

Alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+x)^k e^{-n} = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^{k-j} \sum_{n=0}^{+\infty} n^j e^{-n} = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^{k-j} A_j.$$

Ainsi,

$$F(x) = e^{-x} \sum_{k=0}^N \alpha_k \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^{k-j} A_j.$$

On peut inverser les sommes en écrivant

$$F(x) = e^{-x} \sum_{j=0}^N A_j \left(\sum_{k=j}^N \alpha_k \binom{k}{j} x^{k-j} \right).$$

La somme entre parenthèses est un polynôme en x de degré au plus $N-j$. Donc $F(x)$ s'écrit sous la forme $e^{-x}Q(x)$ avec Q polynôme de degré $\leq N$, ce qui montre que $F \in E$.

- (e) L'application $\Phi : f \mapsto F$ est bien définie de E dans E . Pour $f, g \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a (la somme de deux séries convergentes)

$$\Phi(f+g) = \sum_{n \geq 0} (f+g)(n+x) = \Phi(f) + \Phi(g), \quad \Phi(\lambda f) = \lambda \Phi(f).$$

Donc Φ est linéaire, c'est un endomorphisme de E .

5. Pour $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$, on a

$$\Phi(e_k)(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e_k(n+x) = e^{-x} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A_j x^{k-j} = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A_j e_{k-j}(x).$$

Ainsi, dans la base $\mathcal{B}$, $\Phi(e_k)$ a pour coordonnées : pour $0 \leq i \leq k$, le coefficient sur e_i est $\binom{k}{i} A_{k-i}$ (obtenu en posant $i = k-j$), et pour $i > k$, le coefficient est 0. La matrice B de Φ dans $\mathcal{B}$ est donc triangulaire inférieure :

$$B = (b_{i,k})_{0 \leq i, k \leq N}, \quad b_{i,k} = \begin{cases} \binom{k}{i} A_{k-i} & \text{si } 0 \leq i \leq k, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Plus explicitement,

$$B = \begin{pmatrix} A_0 & A_1 & A_2 & \dots & A_N \\ 0 & A_0 & 2A_1 & \dots & \binom{N}{1} A_{N-1} \\ 0 & 0 & A_0 & \dots & \binom{N}{2} A_{N-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & A_0 \end{pmatrix}.$$

Les coefficients diagonaux sont tous égaux à $A_0 = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n} = \frac{1}{1-e^{-1}} > 0$. Donc la seule valeur propre de Φ est A_0 , de multiplicité $N+1$. Si Φ était diagonalisable, on aurait $\Phi = A_0 \text{Id}$, ce qui n'est pas le cas (sauf si $N=0$). Donc Φ n'est pas diagonalisable.

Exercice 2:

1. • Définition (Convergence simple)

Pour tout $x > 0$ fixé, considérons la suite $u_n(x) = \frac{1}{1+nx}$. La suite $(u_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est positive et décroissante (car $n \mapsto 1+nx$ est croissante et positive).

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(x) = 0.$$

D'après le critère spécial des séries alternées (CSSA), la série $\sum (-1)^n u_n(x)$ converge. Ainsi, la fonction S est bien définie sur $]0, +\infty[$.

• Continuité

Pour montrer que S est continue, nous allons prouver la convergence uniforme de la série sur tout intervalle du type $[a, +\infty[$ avec $a > 0$. D'après le CSSA, le reste d'ordre n , noté $R_n(x)$, vérifie :

$$|R_n(x)| \leq |u_{n+1}(x)| = \frac{1}{1 + (n+1)x}.$$

Pour tout $x \in [a, +\infty[$, on a $1 + (n+1)x \geq 1 + (n+1)a$, donc :

$$\sup_{x \in [a, +\infty[} |R_n(x)| \leq \frac{1}{1 + (n+1)a}.$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + (n+1)a} = 0$, la série converge uniformément sur $[a, +\infty[$. Chaque fonction $x \mapsto \frac{(-1)^n}{1 + nx}$ étant continue sur $]0, +\infty[$, la somme S est continue sur $]0, +\infty[$ par convergence locale uniforme.

2. Nous avons $S(x) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1 + nx}$. Utilisons la convergence uniforme établie précédemment sur $[1, +\infty[$ pour intervertir la limite et la somme :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{1 + nx}.$$

Pour $n = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + 0} = 1$. Pour $n \geq 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{1 + nx} = 0$. Par conséquent :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = 1.$$

3. Soit $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{1 + nx}$. Chaque fonction f_n est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et sa dérivée est :

$$f'_n(x) = \frac{-(-1)^n \cdot n}{(1 + nx)^2} = \frac{(-1)^{n+1}n}{(1 + nx)^2}.$$

Fixons $a > 0$. Pour $n \geq 1$, la suite $v_n(x) = \frac{n}{(1 + nx)^2}$ est positive. Étudions son sens de variation par rapport à n en posant $g(t) = \frac{t}{(1 + tx)^2}$. La dérivée est $g'(t) = \frac{1 - tx}{(1 + tx)^3}$. Ainsi, pour $n > 1/x$ (et donc pour $n > 1/a$ si $x \geq a$), la suite $(v_n(x))$ est décroissante et tend vers 0. D'après le CSSA, la série $\sum f'_n(x)$ converge simplement. Le reste $R'_n(x)$ vérifie, pour n assez grand :

$$|R'_n(x)| \leq v_{n+1}(x) = \frac{n+1}{(1 + (n+1)x)^2}.$$

Sur $[a, +\infty[$, la fonction $x \mapsto \frac{n+1}{(1 + (n+1)x)^2}$ est décroissante pour $x \geq a$ (dès que $n+1 > 1/a$). Donc

$$\sup_{x \in [a, +\infty[} |R'_n(x)| \leq \frac{n+1}{(1 + (n+1)a)^2} \sim \frac{1}{(n+1)a^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

La série $\sum f_n$ converge simplement

Les fonctions f_n sont de C^1 .

La série $\sum f'_n$ converge uniformément sur tout intervalle $[a, +\infty[$.

D'après le théorème de dérivation des séries de fonctions, S est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et :

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}n}{(1 + nx)^2}.$$

Problème: sur les inégalités de Kolmogorov

Ce problème porte sur les inégalités de Kolmogorov, qui permettent de contrôler les normes des dérivées intermédiaires d'une fonction par sa norme et celle de sa dérivée d'ordre n .

Première partie : Inégalité de Taylor-Lagrange

1. (a) La fonction ϕ est dérivable sur $[a, b]$ comme somme de fonctions dérivables. Calculons $\phi'(x)$:

$$\begin{aligned}\phi'(x) &= -f'(x) - \sum_{k=1}^n \left(-\frac{k(b-x)^{k-1}}{k!} f^{(k)}(x) + \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k+1)}(x) \right) + \frac{(n+1)(b-x)^n}{(n+1)!} K \\ &= -f'(x) + \sum_{k=1}^n \frac{(b-x)^{k-1}}{(k-1)!} f^{(k)}(x) - \sum_{k=1}^n \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k+1)}(x) + \frac{(b-x)^n}{n!} K.\end{aligned}$$

En décalant l'indice dans la première somme (posant $j = k - 1$), on obtient

$$\sum_{k=1}^n \frac{(b-x)^{k-1}}{(k-1)!} f^{(k)}(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(b-x)^j}{j!} f^{(j+1)}(x).$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\phi'(x) &= -f'(x) + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(b-x)^j}{j!} f^{(j+1)}(x) - \sum_{k=1}^n \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k+1)}(x) + \frac{(b-x)^n}{n!} K \\ &= -f'(x) + f'(x) + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{(b-x)^j}{j!} f^{(j+1)}(x) - \sum_{k=1}^n \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k+1)}(x) + \frac{(b-x)^n}{n!} K \\ &= \sum_{j=1}^{n-1} \frac{(b-x)^j}{j!} f^{(j+1)}(x) - \sum_{k=1}^n \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k+1)}(x) + \frac{(b-x)^n}{n!} K.\end{aligned}$$

Dans la seconde somme, séparons le terme $k = n$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k+1)}(x) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k+1)}(x) + \frac{(b-x)^n}{n!} f^{(n+1)}(x).$$

Finalement,

$$\phi'(x) = \frac{(b-x)^n}{n!} (K - f^{(n+1)}(x)).$$

- (b) On a $\phi(a) = 0$ et $\phi(b) = 0$ (par définition de K). D'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $\phi'(c) = 0$. D'après l'expression de ϕ' , cela donne $K = f^{(n+1)}(c)$. En reportant dans la définition de K , on obtient

$$f(b) = f(a) + \sum_{k=1}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c).$$

2. Si $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$ pour tout $x \in I$, alors d'après la formule précédente, pour tout $(a, b) \in I^2$ (avec $a < b$), il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$\left| f(b) - f(a) - \sum_{k=1}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right| = \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!} |f^{(n+1)}(c)| \leq M \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Si $a > b$, on échange les rôles et on obtient la même inégalité avec $|b-a|$. Donc l'inégalité est vraie pour tout $(a, b) \in I^2$.

Deuxième partie : Étude des cas $n = 2$ et $n = 3$ 1. Étude du cas $n = 2$

- (a) Si $M_0 = 0$, alors $f = 0$, ce qui est exclu (non constante). Si $M_2 = 0$, alors $f'' = 0$, donc f est affine. Or, une fonction affine bornée sur $\mathbb{R}$ est constante. Donc $M_0 > 0$ et $M_2 > 0$.
- (b) Utilisons Taylor-Lagrange à l'ordre 2 en $x + h$ et $x - h$:

$$f(x + h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(c_1)$$

$$f(x - h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(c_2)$$

En soustrayant (1) - (2) : $f(x + h) - f(x - h) = 2hf'(x) + \frac{h^2}{2}(f''(c_1) - f''(c_2))$.

D'où $|2hf'(x)| \leq |f(x + h)| + |f(x - h)| + \frac{h^2}{2}(|f''(c_1)| + |f''(c_2)|) \leq 2M_0 + h^2M_2$.

En divisant par $2h$, on obtient : $|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2}$.

- (c) La fonction $g(h) = \frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2}$ atteint son minimum sur $]0, +\infty[$ quand sa dérivée

$$g'(h) = -\frac{M_0}{h^2} + \frac{M_2}{2}$$

s'annule, soit pour $h_0 = \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}$.

En remplaçant h par h_0 , on obtient

$$M_1 \leq g(h_0) = \frac{M_0}{\sqrt{2M_0/M_2}} + \frac{M_2\sqrt{2M_0/M_2}}{2} = \sqrt{\frac{M_0M_2}{2}} + \sqrt{\frac{M_0M_2}{2}} = \sqrt{2M_0M_2}.$$

2. Étude du cas $n = 3$

- (a) De même, si f n'est pas constante, alors $f^{(3)}$ n'est pas identiquement nulle, donc $M_3 > 0$ et $M_0 > 0$.
- (b) Soit $x \in \mathbb{R}$ et $h > 0$. Appliquons l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 2 entre x et $x + h$:

$$\left| f(x + h) - f(x) - hf'(x) - \frac{h^2}{2}f''(x) \right| \leq M_3 \frac{h^3}{6}.$$

De même entre $x - h$ et x :

$$\left| f(x - h) - f(x) + hf'(x) - \frac{h^2}{2}f''(x) \right| \leq M_3 \frac{h^3}{6}.$$

En soustrayant ces deux inégalités, on obtient

$$|f(x + h) - f(x - h) - 2hf'(x)| \leq M_3 \frac{h^3}{3}.$$

Or $|f(x + h) - f(x - h)| \leq 2M_0$, donc

$$|2hf'(x)| \leq 2M_0 + M_3 \frac{h^3}{3} \Rightarrow |f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_3h^2}{6}.$$

En additionnant les deux inégalités de Taylor, on obtient

$$|f(x + h) + f(x - h) - 2f(x) - h^2f''(x)| \leq M_3 \frac{h^3}{3}.$$

Or $|f(x + h) + f(x - h) - 2f(x)| \leq 4M_0$, donc

$$|h^2f''(x)| \leq 4M_0 + M_3 \frac{h^3}{3} \Rightarrow |f''(x)| \leq \frac{4M_0}{h^2} + \frac{M_3h}{3}.$$

- (c) Étudions la fonction (comme on a fait dans la partie 1) $g_1(h) = \frac{M_0}{h} + \frac{M_3h^2}{6}$ sur $]0, +\infty[$. On a

$$g_1'(h) = -\frac{M_0}{h^2} + \frac{M_3h}{3},$$

qui s'annule en $h_1 = \left(\frac{3M_0}{M_3}\right)^{1/3}$. Alors (faire les calculs).....

- (d) Étudions la fonction $g_2(h) = \frac{4M_0}{h^2} + \frac{M_3h}{3}$. On a

$$g_2'(h) = -\frac{8M_0}{h^3} + \frac{M_3}{3},$$

qui s'annule en $h_2 = \left(\frac{24M_0}{M_3}\right)^{1/3}$. Alors

3ème partie : Optimalité (esquisse)

Cette partie est très technique et longue. On se contentera de donner les idées principales.

1. La fonction ω_p est continue par construction, impaire et périodique de période 2. Sur $[0, 1]$, elle vaut 2 sur $[0, 1 - \frac{1}{2p}]$ puis $2 \sin(px(1-x))$ sur $[1 - \frac{1}{2p}, 1]$. Le prolongement par imparité et périodicité donne une fonction continue sur $\mathbb{R}$.
2. v_p est la primitive de ω_p nulle en 0. Sur $[0, 1]$, on a

$$v_p(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 - \frac{1}{2p}, \\ 2 \left(1 - \frac{1}{2p}\right) + \int_{1-\frac{1}{2p}}^x 2 \sin(pt(1-t)) dt & \text{si } 1 - \frac{1}{2p} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Les propriétés de symétrie donnent $v_p(-x) = -v_p(x)$ et $v_p(x+2) = -v_p(x)$.

3. u_p est la primitive de v_p nulle en 1. On calcule de même par morceaux. Les symétries sont $u_p(-x) = u_p(x)$ et $u_p(x+2) = u_p(x)$.
4. On peut montrer que

$$M_0(p) = \sup |u_p| = u_p(0) \quad (\text{valeur en 0}), \quad M_1(p) = \sup |v_p| = v_p(1), \quad M_2(p) = \sup |\omega_p| = 2.$$

Des calculs explicites donnent

$$M_0(p) \sim \frac{C}{p^2}, \quad M_1(p) \sim \frac{C'}{p}, \quad M_2(p) = 2.$$

5. On a alors

$$\frac{M_1(p)}{\sqrt{2M_0(p)M_2(p)}} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 1,$$

ce qui prouve que la constante $\sqrt{2}$ dans l'inégalité $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$ est optimale.



FIN DU SUJET